

Aclaraciones:

- Justificar e incluir los pasos para obtener todas las respuestas
- Tiene 2:30hrs para resolver el examen
- Condición para aprobar el examen, resolver más del 50%

Apellidos y nombres:

DNI:.....

Ejercicio 1. [20 puntos] Subsistema de Entrada – Salida

- Analizar si acceder a los datos de temperatura de un día específico, almacenados en un archivo de texto generado por un sensor LM35 conectado a un Arduino, se relaciona con un dispositivo de carácter o de bloque, de entrada, o salida, y determinar los system calls involucrados.
- Cuáles son las técnicas de realización de E/S?, mencione sus ventajas y desventajas.
- En sistemas Linux, ¿cómo puede determinar si un archivo es realmente un dispositivo de tipo bloque o de carácter? Proporcione un comando específico y explique las diferencias entre dispositivos de bloque y de carácter

Ejercicio 2. [20 puntos] Planificación de Discos y RAID

Un disco rígido con 100 cilindros y un buffer de 5 elementos tiene el cabezal posicionado en el cilindro 50. Se reciben 11 solicitudes de acceso a datos en diferentes cilindros: 53, 65, 88, 25, 14, 50, 70, 30, 20, 10 y 5. Tener en cuenta que tarda 1ms en avanzar por un cilindro y 5ms para cambio de dirección. El objetivo es determinar el orden en que se atenderán las solicitudes, graficar el movimiento del cabezal y calcular el tiempo total de búsqueda

- C-SCAN
- C-LOOK

Ejercicio 3. [20 puntos] Estructura de Datos - Inodos

Imaginemos una partición de disco con bloques de 8 KB en un sistema de archivos basado en inodos. Cada inodo cuenta con 6 punteros directos, cuatro indirectos simples, tres indirectos dobles y dos indirectos triples, con cada puntero representando una referencia a un bloque de datos. Si para referenciar a un bloque se utilizan 32 bits,

- ¿Cuál es el tamaño máximo del archivo?
- Encuentre eficientemente el bloque correspondiente al MB 500 del archivo

Ejercicio 4. [20 puntos] File System -FAT

Se formatea un disco rígido de 256GB con el sistema de ficheros FAT32, utilizando una tabla FAT de 8192 bytes. Los bloques del disco tienen un tamaño de 512 bytes. Se pide:

- Determinar el número total de clústers.
- Calcular el número de bloques por cluster.

Para leer el contenido del primer clúster del archivo "aprobar.txt" desde el root directory de un FileSystem FAT12, se debe desarrollar un programa que tome en cuenta las siguientes variables:

- first_data_sector: el sector del FileSystem que se encuentra después de la FAT y donde se almacena el root directory.
- sector_size: el tamaño de un bloque en el FileSystem.
- cluster_size: el tamaño de un clúster en el FileSystem.

- Desarrollar el pseudocódigo para leer el contenido del primer clúster del archivo "aprobar.txt".

Ejercicio 5. [20 puntos] Seguridad en Sistemas Operativos

- Describir los permisos especiales en el contexto de sistema UNIX/Linux, explicar su representación en la secuencia numérica de permisos y proporcionar un ejemplo.
- ¿Qué es un desbordamiento de bufer o buffer overflow? Mencione técnicas de protección diseñadas para prevenir o mitigar los efectos del buffer overflow.
- Desarrolle brevemente las diferencias que existen entre los archivos /etc/passwd y /etc/shadow